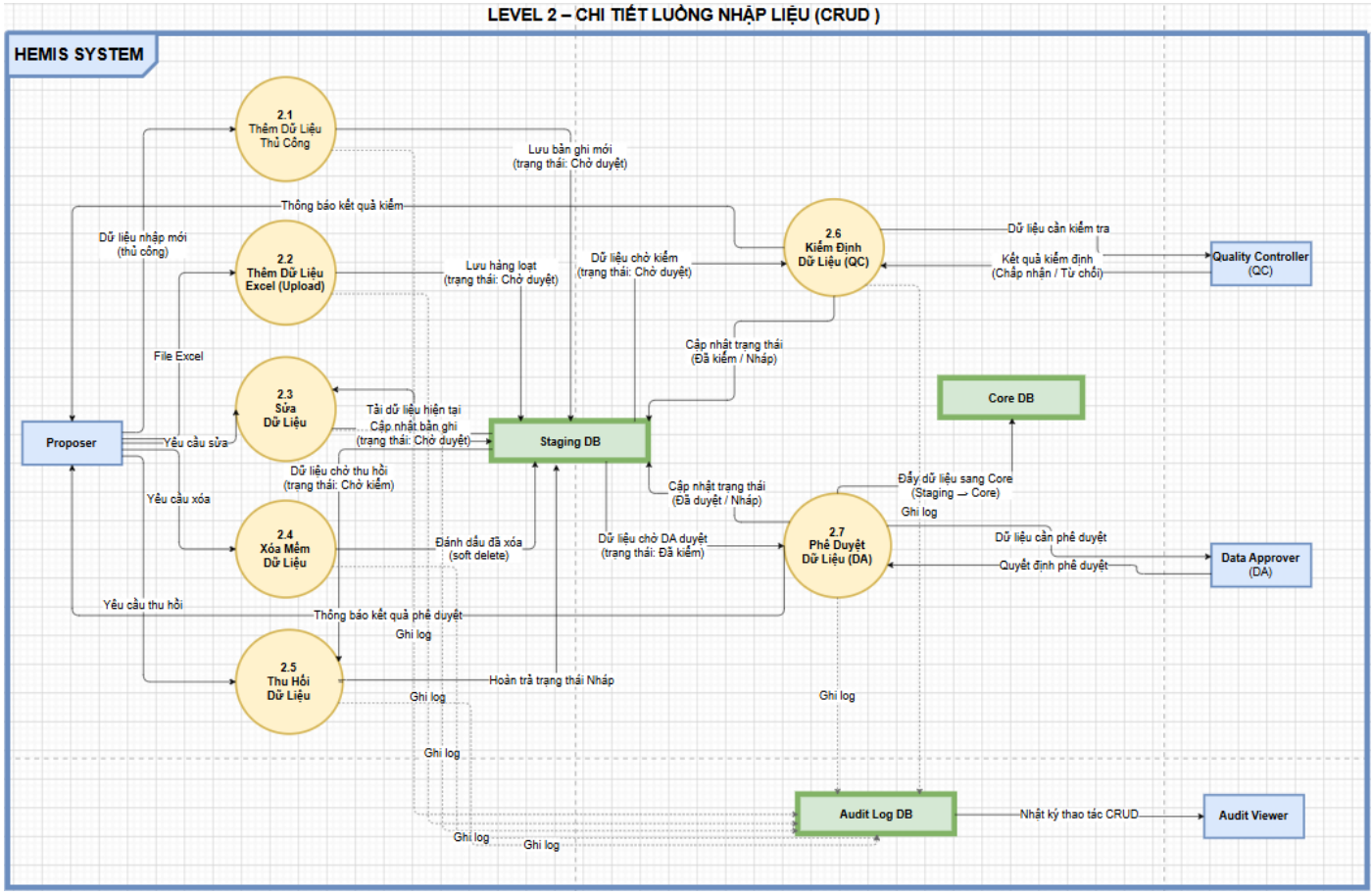

ĐẶC TẢ SƠ ĐỒ DFD - LEVEL 2 – CHI TIẾT LUỒNG NHẬP LIỆU (CRUD)	
1. Tổng quan luồng dữ liệu	Phân hệ CRUD Nhập Liệu là trung tâm xử lý dữ liệu nghiệp vụ của HEMIS, quản lý toàn bộ vòng đời của một bản ghi dữ liệu – từ thời điểm Proposer khởi tạo cho đến khi bản ghi được phê duyệt và đẩy chính thức vào cơ sở dữ liệu lõi (Core DB). Luồng xử lý được tổ chức theo mô hình ba lớp kiểm soát chất lượng: ● Lớp 1 – Proposer: Khởi tạo, sửa, xóa mềm và thu hồi dữ liệu. Mọi thao tác đều được lưu tạm vào Staging DB với trạng thái "Chờ duyệt". ● Lớp 2 – Quality Controller (QC): Đối soát thủ công từng bản ghi từ Staging DB. Kết quả kiểm định có thể chuyển trạng thái sang "Đã kiểm" (để DA tiếp nhận) hoặc trả về "Nháp" (nếu có sai sót). ● Lớp 3 – Data Approver (DA): Phê duyệt cuối cùng. Khi DA xác nhận, hệ thống tự động sao chép dữ liệu từ Staging DB sang Core DB trong cùng một transaction, đảm bảo tính toàn vẹn. =>Mọi thao tác trên tất cả các lớp đều được ghi nhận tức thời vào Audit Log DB, cho phép Audit Viewer truy vết độc lập theo thời gian thực.
2. Đặc tả các tác nhân ngoài (External	● Proposer: Người dùng thuộc nhóm USER. Là tác nhân chủ động nhất trong phân hệ: cung cấp dữ liệu đầu vào (nhập tay hoặc

Entities)	upload Excel), khởi tạo yêu cầu sửa, xóa mềm và thu hồi bản ghi. Nhận lại kết quả thông báo từ QC và DA sau mỗi bước kiểm định. ● Quality Controller (QC): Người dùng thuộc nhóm USER, có quyền kiểm định trên phân hệ tương ứng. Tiếp nhận dữ liệu chờ kiểm từ Staging DB, thực hiện đối soát thủ công và trả về quyết định: "Hoàn tất kiểm" (chuyển sang Đã kiểm) hoặc "Từ chối" (trả về Nháp kèm ghi chú sai sót cho Proposer). ● Data Approver (DA): Người dùng thuộc nhóm USER, có quyền phê duyệt cuối cùng. Tiếp nhận dữ liệu đã qua QC, thực hiện phê duyệt chính thức. Khi DA xác nhận, hệ thống tự động đẩy dữ liệu từ Staging sang Core DB. DA cũng có thể từ chối và trả dữ liệu về trạng thái Nháp. ● Audit Viewer: Tác nhân giám sát thuộc nhóm USER. Không trực tiếp tham gia luồng xử lý dữ liệu nhưng có quyền truy xuất toàn bộ nhật ký thao tác (Audit Log DB) từ tất cả các tiến trình CRUD để thực hiện hậu kiểm độc lập.
3. Mô tả các luồng dữ liệu (Data Flows)	
1. Thêm Dữ Liệu Thủ Công	Proposer điền đầy đủ Form nhập liệu (Mã Module, Tên, Loại, Payload, Ghi chú). Hệ thống thực hiện Validation định dạng và logic nghiệp vụ trước khi lưu bản ghi vào Staging DB với trạng thái "Chờ duyệt". Gửi thông báo đến QC và ghi Audit Log.
2. Thêm Dữ Liệu Excel (Upload)	Proposer tải lên file Excel theo cấu trúc mẫu của hệ thống. Tiến trình kiểm tra cấu trúc file, ánh xạ dữ liệu hàng loạt vào Form, thực hiện Validation. Nếu hợp lệ, toàn bộ bản ghi được lưu vào Staging DB và gửi thông báo đến QC. Rollback toàn bộ nếu phát hiện lỗi.
3. Sửa Dữ Liệu	Proposer chọn bản ghi cần sửa. Tiến trình tải dữ liệu hiện tại từ Staging DB, xác thực quyền sở hữu bản ghi. Proposer chỉnh sửa nội dung, hệ thống tự động lưu nháp. Khi Proposer nhấn "Cập nhật", Validation được thực hiện lại; nếu thành công, bản ghi được cập nhật với trạng thái "Chờ duyệt" và thông báo tới QC/DA. Ghi Audit Log với diff giá trị cũ/mới.
4. Xóa Mềm Dữ Liệu	Proposer chọn bản ghi và nhấn Xóa. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận. Khi Proposer xác nhận, tiến trình đánh dấu trạng thái bản ghi thành "Đã xóa" trong Staging DB (không xóa vật lý). Ghi Audit Log hành động xóa mềm. Rollback nếu có lỗi hệ thống.
5. Thu Hồi Dữ Liệu	Áp dụng khi bản ghi đang ở trạng thái "Chờ kiểm" (QC chưa tiếp nhận). Proposer nhập lý do thu hồi, tiến trình chuyển trạng thái bản ghi từ "Chờ kiểm" về "Nháp/Chỉnh sửa". Bản ghi biến mất khỏi hàng đợi QC. Ghi Audit Log và thông báo kết quả.
6. Kiểm Định Dữ	QC mở bản ghi từ Staging DB, thực hiện đối soát thủ công từng trường.

Liệu (QC)	Nếu hợp lệ: chuyển trạng thái sang "Đã kiểm" và thông báo cho DA. Nếu có sai sót: từ chối dữ liệu, ghi chú lỗi vào Annotation Area, cập nhật Staging DB về trạng thái "Nháp" và thông báo phản hồi cho Proposer. Toàn bộ được ghi Audit Log.
7. Phê Duyệt Dữ Liệu (DA)	DA mở bản ghi "Đã kiểm" từ Staging DB. Nếu phê duyệt: hệ thống tự động cập nhật trạng thái thành "Đã đẩy sang CORE", sao chép dữ liệu từ Staging DB sang Core DB trong một transaction, khóa bản ghi hoàn toàn và thông báo kết quả cho Proposer. Nếu từ chối: trả về trạng thái "Nháp" kèm ghi chú. Ghi Audit Log.
NGUỒN:	• LEVEL 2 – CHI TIẾT LUỒNG NHẬP LIỆU (CRUD) - draw.io